

Activité 2

Le paludisme, maladie à transmission vectorielle



Contexte

Le paludisme, ou malaria, est une maladie très répandue en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Vous faites partie d'un collectif de journalistes qui publie des articles portant sur le développement durable dans le sud de la France. Des citoyens vous ont signalé la présence de moustiques anophèles et vous ont fait part de leurs inquiétudes quant au risque d'infection par le paludisme.

Vous devez mener votre enquête afin de rédiger un article journalistique répondant à la problématique suivante : en quoi le réchauffement climatique étend-il la zone à risque de l'épidémie de paludisme ?

Ressources

Agent	<i>Plasmodium falciparum</i> (eucaryote unicellulaire)	Maladie	Paludisme (malaria)
Mode de propagation	À déterminer dans cette activité.		
Symptômes	Fièvre, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, détresse respiratoire, insuffisance rénale et complications neurologiques.		
Traitement	Antipaludiques prophylactiques (prévention) ou traitements post-exposition.		
Prévalence mondiale	212 000 000	Mortalité	429 000

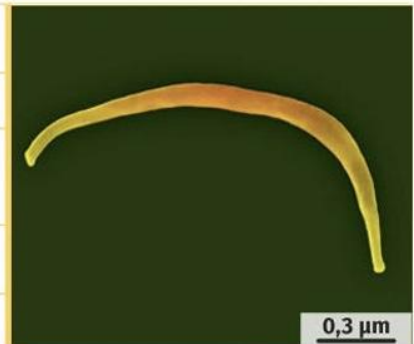


Figure 1 : Fiche identité de l'agent du paludisme

Matériel :

- Lame de frottis sanguins d'individu atteint par le paludisme
- Lame de frottis sanguins d'individu sain
- Microscope optique

La lutte contre le paludisme.

La combinaison de différentes mesures a permis une baisse de 30 % de la mortalité du paludisme entre 2010 et 2015 :

- La lutte contre les moustiques grâce aux insecticides et aux moustiquaires imprégnées ;
- Le traitement par des associations d'antipaludiques ;
- La prévention des personnes à risque (médicaments prophylactiques pour enfants et femmes enceintes).

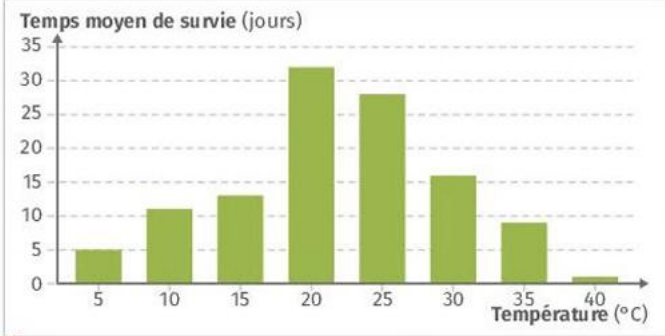


Figure 2: Survie des moustiques anophèles en fonction de la température.

Des chercheurs ont montré en 2014 qu'avec la montée des températures en altitude, des populations des régions montagneuses d'Amérique du Sud et d'Afrique de l'Est sont plus touchées par le paludisme que par le passé



Figure 28.10 Le cycle de développement des *Plasmodium*, des Apicomplexés causant le paludisme. (Les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité.)

7 Les différences morphologiques entre les sporozoïtes, les mérozoïtes et les gamétocytes sont-elles dues à différents génomes ou à des différences dans l'expression des gènes ? Expliquez.

1 La femelle du moustique infecté *Anopheles* pique une personne et lui transmet les sporozoïtes de *Plasmodium* présents dans sa salive.

2 Les sporozoïtes pénètrent dans les cellules hépatiques de la victime. Au bout de quelques jours, ils se divisent plusieurs fois et se transforment en mérozoïtes ; ceux-ci pénètrent dans les globules rouges en se servant de leur complexe apical (voir la micrographie ci-dessous).

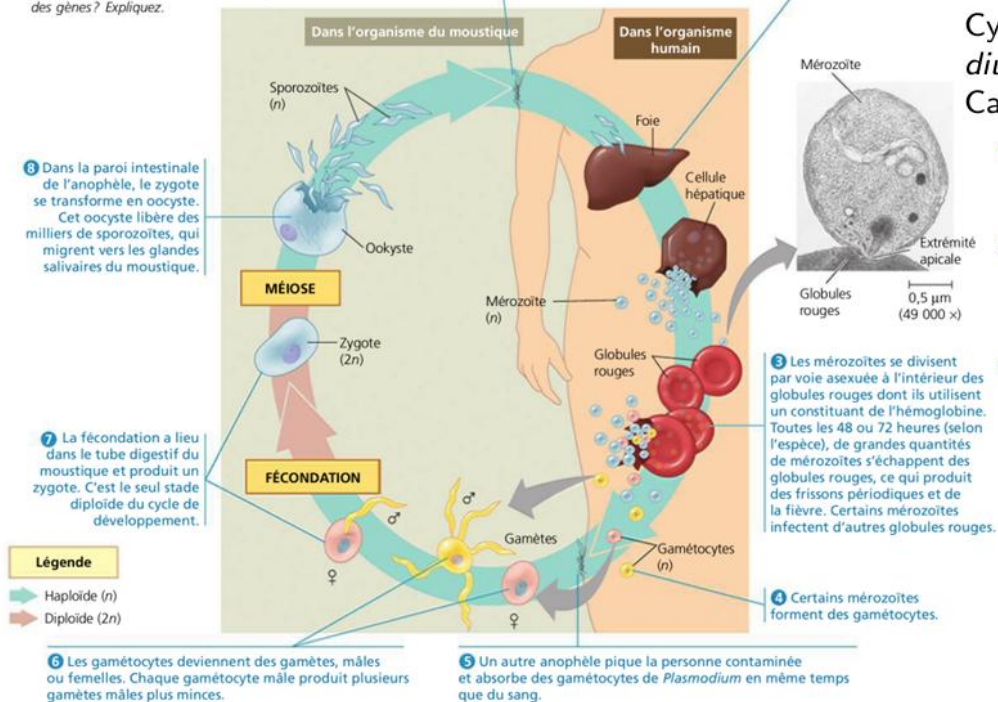


Figure 3: Cycle de développement simplifié du *Plasmodium*